



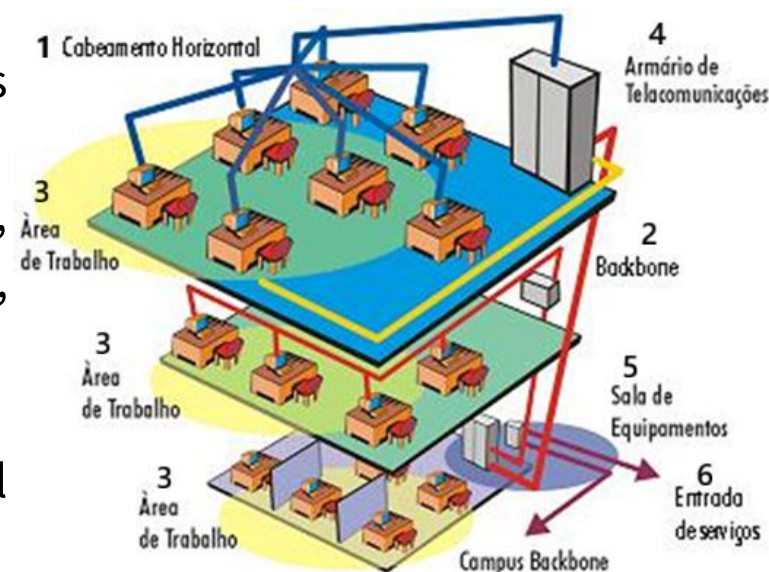
**REDES DE COMPUTADORES
Equipment Romm (Sala de
Equipamentos) e Entrance
Facilities (Instalações de
Entrada)**

Edward Melo

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Equipment Room (Sala de Equipamentos)

- Difere do Telecommunication Closet pois no ER estão equipamentos de grande porte, como PABX's, Roteadores, Modems e outros equipamentos de entrada e saída para as redes tanto WAN como LAN
- Ponto de partida das redes Backbone e Campus Backbone
- ER pode ser um Telecommunication Closet quanto as funções e equipamentos instalados nele, porém o inverso não é considerado como alternativa viável
- Provê um ambiente controlado para equipamentos de telecomunicações, hardwares de conexão, gabinetes de emendas de fibras ópticas, aterramento, eletricidade e elementos de proteção
- ER também contém Main Cross-Connect ou um Intermediate Cross-Connect
- Pode conter também os elementos de conexão com função de Horizontal Cross-Connect servindo uma porção do pavimento



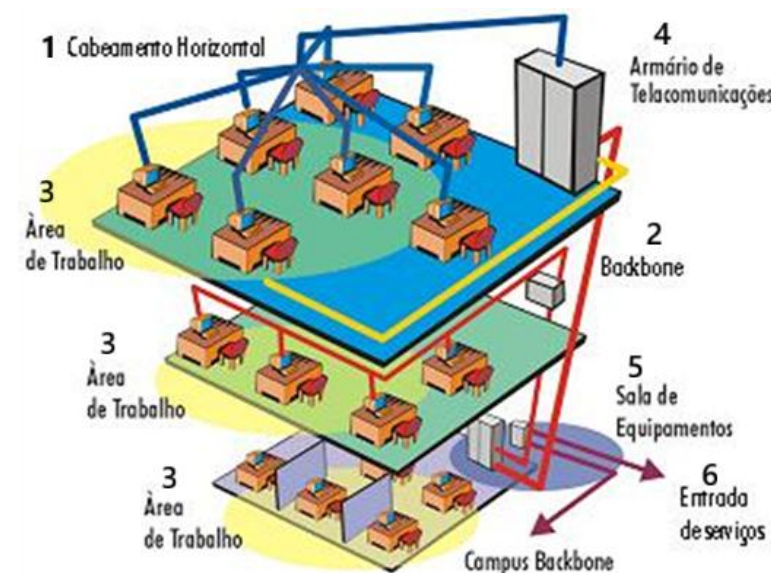
Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Equipment Room (Sala de Equipamentos)

- Práticas de Cabeamento são as mesmas do Telecommunication Closet

Condições ambientais:

- Não é recomendável a instalação de forros falsos
- As condições de Temperatura e Umidade relativas devem estar situadas entre 18 a 24 C° e entre 30 a 50%, com pressão positiva (Ar insuflado para dentro)
- Deverá estar localizado em uma área que permita expansões futuras e seja acessível para movimentação de equipamentos de grande porte
- Deverá estar localizado em uma área que permita expansões futuras e seja acessível para movimentação de equipamentos de grande porte



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Equipment Room (Sala de Equipamentos)

Condições ambientais:

- Não devem ser localizados junto às fontes de interferências eletromagnéticas, tais como transformadores, equipamentos de Raio X, sistemas de Rádio e Radares, Caldeiras Térmicas
- O tamanho deverá ser adequado aos equipamentos, que deverão ser utilizados ou prover 0,07 m² para cada 10 m² de espaço na Work Area.
- O tamanho mínimo não deverá ser menor do que 14 m²



Medidas

Número de estações de trabalho	Área em m ² do Equipment Room
1 à 100	14
101 à 400	38
401 à 800	75
801 à 1200	112

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Entrance Facilities (Instalações de Entrada)

- Entrance Facilities consistem em cabos, hardware de conexão, equipamentos de proteção e outros elementos necessários para conectar os sistemas de cabeamento externos ao sistema de cabeamento estruturado.
- Estes equipamentos podem ser utilizados por companhias públicas que provêm serviços de telecomunicações, redes privadas de comunicação ou ambos
- O ponto de demarcação entre os provedores de serviços e o sistema de cabeamento estruturado devem fazer parte do Entrance Facilities
- A localização, normalmente, é definida pela(s) Operadora(s) Local(is) através de suas especificações e normas próprias



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Entrance Facilities (Instalações de Entrada)

Localização

- As instalações de entrada no edifício podem ser localizadas dentro da sala de equipamentos ou em espaço próprio de acordo com o tamanho do projeto e das exigências das concessionárias locais dos serviços fornecidos
- Os Entrance Facilities deverão estar localizados em área seca não sujeita à umidade e tão próximos, quanto possível, dos dutos que servem o Backbone

Práticas de Cabeamento

- As mesmas para o Telecommunication Closet são, aplicáveis para os Entrance Facilities



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Entrance Facilities (Instalações de Entrada)

- Deve-se considerar a possibilidade de entradas duplicadas no caso de instalações especiais que necessitem de continuidade dos serviços , por exemplo: aeroportos, hospitais, bases militares, serviços de polícia e bombeiros centros de computação e telecomunicações
- Deve ser providenciado um sistema de proteção e aterramento adequados, para evitar que induções eletromagnéticas ocorridas nos cabos externos venham causar danos pessoais e materiais ao prédio
- Todos os cabos que possuem malha de aterramento deverão ser aterrados
- Nos cabos gealeados de fibra ou metálico, deverá ser providenciada a contenção da geléia e a transição para cabos internos não propagantes a chama
- Pode-se utilizar caixas de emendas ou DIOs



Redes de Computadores

Cabeamento Estruturado

Entrance Facilities (Instalações de Entrada)

- o espaço em parede (com 2,5 m de altura) para montagem das terminações e equipamentos de entrada numa área aberta.
- dimensões mínimas da sala para montagem das terminações de entrada e equipamentos sobre racks em local fechado.
- A decisão do uso de uma sala ou área aberta deve ser baseada nos critérios de segurança, quantidade, tipo de terminações e equipamentos, dimensões do edifício e localização dentro do mesmo.
- Para edifícios com áreas maiores que 2.000 m² uma sala fechada é mais adequada

Espaço mínimo em parede de uma área aberta

ÁREA GERAL (m ²)	COMPRIM. DA PAREDE (m)
500	0,99
1.000	0,99
2.000	1,06
4.000	1,725
5.000	2,295
6.000	2,40
8.000	3,015
10.000	3,63

Dimensões mínimas para a sala de entrada

ÁREA GERAL (m ²)	DIMENSÕES DA SALA (m)
7.000	3,66 x 1,93
10.000	3,66 x 1,93
20.000	3,66 x 2,75
40.000	3,66 x 3,97
50.000	3,66 x 4,77
60.000	3,66 x 5,59
80.000	3,66 x 6,81
100.000	3,66 x 8,44